筆答専門試験科目(午前)　　2025 大修
経営工学　　時間 10：00～11：00

注意事項

1. 問題は，4 題の設問（[1], [2], [3], [4]）で構成されている．解答に当たっては，**設問**ごとに必ず**別々の解答用紙**を用いよ．1 枚の解答用紙に 2 題以上の設問を解答した場合，採点されないことがある．

2. 各設問の解答において，1 枚の解答用紙では足りなくなった際には，2 枚目を使ってよい．**裏面には記述しないこと**．

3. 各解答用紙には，**受験番号**および**設問番号**（[1], [2], [3], [4]）を必ず記入せよ．

問題 (200 点)

次の設問 **[1]**, **[2]**, **[3]**, **[4]** のすべてに解答せよ.

[1] 以下の小問 (1) から (3) に答えよ．ただし，$\det(X)$ は行列 X の行列式の値を表す．解答においても，行列 X の行列式の値は $\det(X)$ と記すこと.

(1) 集合 $\mathcal{B}$ を，下記で定義される 3 次正方行列の集合

$$\mathcal{B} = \left\{ \left(\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & 2 \\ a_{21} & a_{22} & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \middle| \, a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \{0, 1\} \right\}$$

とする．以下の問い (a) から (c) に答えよ．これらの問いは答のみ記述すればよい.

（a） 集合 $\mathcal{B}$ の要素で，ランクが 1 の行列の個数を答え，すべて書き並べよ.

（b） 集合 $\mathcal{B}$ の要素で，ランクが 3 の行列の個数を答え，すべて書き並べよ.

（c） 集合 $\mathcal{B}$ の要素で，ランクが 2 の行列の個数を答えよ.

(2) 行列 A は n 次実正方行列とする．行列 A の i 行 j 列要素だけを 0 で置き換えて得られる行列を $A^{<i,j>}$ と書く．n 次実正方行列を変数とする実数値関数 f_n を $f_n(A) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \det(A^{<i,j>})$ と定義する．以下の問い (a) と (b) に答えよ．これらの問いは答のみ記述すればよい.

(a) 3 次正方行列 $B = \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$ に対し，$f_3(B)$ の値を答えよ.

(b) n 次実正方行列 A は上三角行列であるとする．すなわち，[$i > j$ ならば A の i 行 j 列要素は 0] を満たすとする．このとき $f_n(A)$ の値を答えよ.

(3) 2 次実対称行列 $C = \left(\begin{array}{cc} 1 & x \\ x & y \end{array} \right)$ は，要素に実数変数 x と y を持ち，全ての固有値は非負である．関数 $2x + y$ の最小値と，それを達成する (x_1, y_1) を答えよ．さらに行列 $\left(\begin{array}{cc} 1 & x_1 \\ x_1 & y_1 \end{array} \right)$ の固有値と対応する固有ベクトルを答えよ.

次ページにつづく

[2] 以下の小問 (1) と (2) に答えよ.

(1) 関数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ に関する 3 つの命題がある.

命題 1 $f(x)$ は連続関数である

命題 2 $f(x)$ は微分可能な関数である

命題 3 $f(x)$ は実数 a を用いて $f(x) = a|x|$ と表せる

下の (a) と (b) と (c) に入る文として正しいものを (i) 必要十分条件である, (ii) 必要条件であり十分条件でない, (iii) 十分条件であり必要条件でない, (iv) 必要条件でも十分条件でもない, の中から選び答えよ.

- 命題 1 は命題 2 の (a)
- 命題 2 は命題 3 の (b)
- 命題 3 は命題 1 の (c)

(2) 区間 $(0, \infty)$ で定義された実数値関数 $f(t)$ をラプラス変換して得られる関数 $F(s)$ は次のように表される.

$$F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt.$$

このようなラプラス変換を $L(f) = F(s)$ と表記する. このとき, 次の問い (a) と (b) に答えよ.

(a) $L(f) = F(s)$ のとき, $L\left(\dfrac{d}{dt} f(t)\right) = sF(s) - f(0)$ となることを示せ.

(b) 初期条件 $f(0) = 4$ を含んだ常微分方程式 $\dfrac{d}{dt} f(t) + f(t) = 3e^{2t}$ の両辺をラプラス変換することにより, 微分を含まない方程式（代数方程式）を作れ. 計算過程を明記すること.

次ページにつづく

[3] 非負整数集合 $\mathbb{Z}_+$ 上の関係 R を次のように定義する．非負整数の順序対 $(x, y) \in \mathbb{Z}_+^2$ に対し，

$$[\exists n \in \mathbb{Z}_+,\ 2^n x = y]$$

が成り立つとき，xRy と書く．

関係 R が半順序関係でないならば，その理由を例を挙げて簡潔に述べよ．関係 R が半順序関係であるならば，最小元，極小元，最大元，極大元はどのようなものか簡潔に述べよ．ただし，存在しない場合は「なし」と答えよ．

注：集合 T 上の関係 R が，反射律・反対称律・推移律を満たすとき，R は半順序関係であるという．集合 T 上の半順序関係 R が与えられたとき，元 $x \in T$ が $[\forall y \in T,\ x\mathrm{R}y]$ を満たすとき x は最小元であると言う．解答においては，上記の最小元の定義と整合性を満たすように，極小元，最大元，極大元を定義して用いよ．

[4] パラメータ n，π の二項分布 $Bin(n, \pi)$ に従う確率変数を X とする．X の確率関数は

$$p(x) = \mathrm{P}(X = x) = {}_n\mathrm{C}_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x} \qquad (x = 0, 1, \cdots, n)$$

である．ただし，${}_n\mathrm{C}_x$ は二項係数である．以下の小問 (1) から (5) に答えよ．

(1) $X \geq 1$ の条件のもとで X の条件付き確率関数を求めよ．

(2) $n = 10$ のときの二項分布の標本空間とパラメータ π の空間をそれぞれ答えよ．

(3) X の期待値 $E[X]$ と分散 $V[X]$ をそれぞれ導出せよ．計算過程を必ず示すこと．

(4) $X = x_0$ としたとき，π の最尤推定量を求めよ．計算過程を必ず示すこと．

(5) 前問で求めた π の最尤推定量の分散を求めよ．答のみ記述すればよい．